2027학년도 대비 최종 점검 실전 모의고사 제2회

정답 · 채점 기준 · 해설

문항 구성과 출제 근거

배점 구성: 화학교육론 24점 · 물리화학 14점 · 유기화학 16점 · 무기화학 14점 · 분석화학 12점 — 2023·2024학년도 기출 배점(화교 24 · 물화 14 · 유기 16 · 무기 14 · 분석 12)과 동일하게 맞춤. 배치: 전공 A 1~4 기입형(물화·유기·분석·무기), 5~7 화교, 8~9 물화, 10~11 유기, 12 무기 / 전공 B 1~2 기입형(분석·유기), 3~5 화교, 6 물화, 7 유기, 8~9 무기, 10~11 분석(풀이가 긴 분석을 맨 뒤에 배치).

번호	영역	배점	권장 시간	난이도(23 기준)	변형 원본 · 출제 근거 · 연계 기출(내 오답)
A1	물리화학	2	4분	23 A1 수준	[2023 A1 변형] 2023 A1(정규화 상수·평균 위치 적분)과 같은 수준의 2점 적분형. 2026 B2(ψ에서 마디 수 읽기 — 무답) 보강.
A2	유기화학	2	3분	23 B2 수준	[2023 B2 변형] 2023 B2(브로민 첨가 anti·메조) 역방향 문항. 23 출제위원 입체 기본기(뉴먼 투영 + anti-평면). · 근거 문헌: J. Am. Chem. Soc. 1939, 61, 1645 (아이오딘화 이온에 의한 2,3-dibromobutane → butene 생성 메커니즘: meso → trans, dl → cis)
A3	분석화학	2	3분	23 수준(2점)	[2026 A8 변형] 2026 A8(흡광도 가산성 연립 — 질량 균형에서 실점), 김지현식 혼합물 분광 정량. 2점 기입형 3분.
A4	무기화학	2	3분	23 수준(2점)	[2023 B8 변형] 2023 B8(신축 진동 기약 표현), 2026 B9(점군 판정) 보강. 26 출제위원 무기. / 안병천 8회 B2(같은 소재)
A5	화학교육론	4	6분	기출 형식	[2023 A7 · 2024 B4 변형] 2023 A7(헤론 실험 수준), 2024 B4(조작·통제 변인), 2025 A5(교육과정 근거로 잘못된 진술 수정) 결합형. 성취기준 해설의 "다루지 않는다" 문장은 최고 빈출 근거.
A6	화학교육론	4	5분	기출 형식	[2022 A5 변형] 2022 A5(라카토스 긍정적 발견법) 이후 4년 미출제 → 회귀 가능성 높음. 김지현 화교 문제풀이반 다빈출 이론. 『물질과 에너지』 [12물에01-01] 이상 기체 방정식 소재.
A7	화학교육론	4	5분	기출 형식	[2025 A5 계열(진로선택 성취기준 근거) · 5E] 2025 A5(진로선택 과목 성취기준 적용 시 고려 사항 근거) + 2024 A5 등 수업 모형 단계형. 『물질과 에너지』 반응 속도 영역(2022 개정 신설 진로선택) 출제 대비.
A8	물리화학	4	8분	23 수준	[2013 객관식 17 변형] 2013 객관식 17(온도–조성 그림, 지렛대·공비 — 구도 모름) 직접 보강. 계산은 라울·달톤 한 줄, 나머지 해석.
A9	물리화학	4	9분	23 수준(2022 A8 유형)	[2022 A8 변형(안병천 7회 A8)] 안병천 7회 A8(사이클로펜타다이에닐 음이온 휘켈) 변형. 2022 A8(고리형 C_3H_3 휘켈) 기출 유형. 계산은 덧셈 수준, 해석(방향족성) 포함.
A10	유기화학	4	10분	23 수준	[2023 A2 · 2024 A10 변형] 방향족 치환은 2022 B8·2023 A2·2024 A10·2025 A10·2026 A10 — 5년 연속 출제. 2024 A10(–CF_3를 EDG로 분류) 보강. · 근거: Org. Synth. Coll. Vol. 1, p. 123 (m-bromonitrobenzene 제조 절차)
A11	유기화학	4	9분	23 수준(약간 상)	[김지현 4회 A11 변형] 김지현 4회 A11(2-chlorocyclohexanol 의자 형태와 anti-평면 배열) 변형 + 메조 에폭사이드 개환의 라셈. 23 출제위원 입체 기본기. · 근거 문헌: J. Am. Chem. Soc. 1935, 57, 224 ("Cis- and Trans-Chlorohydrins of Cyclohexene")
A12	무기화학	4	8분	23 수준	[2026 A12 변형] 2026 A12(HSAB·안정도 상수 표 해석), 2026 B8(얀–텔러 개념 부재), 2010 객관식 14(수화 엔탈피 쌍봉 곡선 읽기) 보강.
B1	분석화학	2	3분	23 수준(2점)	[2023 A12 변형] 2023 A12(칼럼 길이 증가 시 봉우리 높이·너비 근거 — 부분 점수) 직접 보강. 2024 B1처럼 분석 2점 기입형.

B2	유기 화학	2	3분	23 A3 수준	[2023 A3 변형] 2023 A3(스펙트럼 그림 제시형) 형식 변형 — 조각 이온은 맥라퍼티(라디칼 양이온)로 2023의 α-절단(양이온)과 대비.
B3	화학 교육론	4	5분	기출 형식	[2023 B3 변형] 2023 B3(오수벨 포섭 과정·유형) 계열 — 선행 조직자/교수 원리로 확장. 김지현 문제풀이반 4주 3번(오수벨 학습 형태 분류) 연계.
B4	화학 교육론	4	5분	기출 형식	[2022 B4 변형] 2022 B4(경험귀추적 순환학습)·김지현 2주 18번 계열. 3유형 구별 + 피아제 연결은 단골 조합.
B5	화학 교육론	4	4분	기출 형식	[2025 A6 계열(과학적 추론·과학의 본성)] 2025 A6(과학적 추론 방법·과학의 본성)·김지현 문제풀이반 포퍼 문항 계열. 통합과학2 성취기준 해설 빈칸형 결합.
B6	물리 화학	4	8분	23 수준	[2019 B2 변형] 2010 객관식 13(반트 호프 기울기 오해), 2019 B2(ln K_2 구하기 — 무답), 2017 A8(Kp에 몰수를 대입한 공식 오류) 보강.
B7	유기 화학	4	10분	23 B7 수준	[2023 B7 변형] 2023 B7(Claisen 생성물 B + NaOEt → 가장 안정한 음이온 공명 구조) 동일 출제위원 유형 재현 + 2026 A11(β-케토 에스터, 분자식 검산 누락), 2026 B7(토토머) 보강.
B8	무기 화학	4	8분	23 수준	[2026 B8 변형] 2026 B8(들뜬 상태 JT로 띠 갈라짐 — 개념 부재) 직접 재출제, 2018 B5(d 전자 수 세기 실수), 2013 객관식 26(t_2g^6 치환 비활성 — 구도 모름) 보강.
B9	무기 화학	4	8분	23 A11 수준	[2023 A11 변형(안병천 8회 B11)] 안병천 8회 B11(MgO 이웃 이온 껍질) 반영. 2023 A11(형석형 단위 세포·두 번째 이웃 — 무답), 2025 A12·2024 A12(이온 결정 단위 세포) 보강. 2021 A4(배위수·개수 조건 누락).
B10	분석 화학	4	8분	23 수준	[2015 B2 변형] 2015 B2(“EDTA가 수소이온과 결합하여 형성상수가 작아진다” — 핵심어 감점) 직접 재출제, 2025 A3(형성 상수 공식 오류) 보강.
B11	분석 화학	4	7분	22 A11과 동일 수준	[기출 변형] 2022 A11(약산 3종의 이동상 pH–머무름 인자 표 — “pH 감소 시 k 증가 이유” 무답)을 약염기로 바꾼 변형.

시간 운용: 기입형 2점 3분 내외, 화교론 4점 5~6분, 내용학 4점 7~10분(합계 약 85분). 계산 없는 서술형·실험형을 먼저 쓰고, 막히는 계산은 식만 써서 부분 점수를 확보한 뒤 넘어간다.

전공 A

A 1번 [2점] · 물리화학 · 권장 시간 4분

모범답안
방사 마디: $r = 2a_0$ / $\langle r \rangle = 6a_0$

채점 요소	배점
$r = 2a_0$	1
$\langle r \rangle = 6a_0$	1

풀이

$\langle r \rangle = 4\pi \times (1/32\pi a_0^3) \int (2 - r/a_0)^2 r^3 e^{-r/a_0} dr = (1/8a_0^3)[4\cdot 3! a_0^4 - (4/a_0)\cdot 4! a_0^5 + (1/a_0^2)\cdot 5! a_0^6] = (1/8a_0^3)(24 - 96 + 120)a_0^4 = 6a_0$.

검산: 일반식 $\langle r \rangle = (a_0/2)[3n^2 - l(l+1)] = (a_0/2)(12) = 6a_0$ ✓.

출제 근거 · 연계 [2023 A1 변형] 2023 A1(정규화 상수·평균 위치 적분)과 같은 수준의 2점 적분형. 2026 B2(ψ에서 마디 수 읽기 — 무답) 보강.

A 2번 [2점] · 유기화학 · 권장 시간 3분

모범답안
메조 화합물: (나) / (가) → (*Z*)-but-2-ene (cis) / (나) → (*E*)-but-2-ene (trans)

채점 요소	배점
메조 = (나)	1
(가) Z, (나) E	1

풀이

(가)는 (2*R*,3*R*) 키랄, (나)는 (2*R*,3*S*) 메조이다.

두 Br가 anti가 되도록 C2–C3 결합을 돌린 뉴먼 투영에서 — 메조(나): 두 CH_3도 anti → 제거 후 CH_3가 반대쪽 = *E*. (2*R*,3*R*)(가): 두 CH_3가 gauche → 같은 쪽 = *Z*.

입체 특이적 반응: 출발 물질의 입체 배치가 생성물의 기하 배치를 결정.

출제 근거 · 연계 [2023 B2 변형] 2023 B2(브로민 첨가 anti·메조) 역방향 문항. 23 출제위원 입체 기본기(뉴먼 투영 + anti-평면). · 근거 문헌: J. Am. Chem. Soc. 1939, 61, 1645 (아이오딘화 이온에 의한 2,3-dibromobutane → butene 생성 메커니즘: meso → trans, dl → cis)

A 3번 [2점] · 분석화학 · 권장 시간 3분

모범답안
$[X] = 2.0 \times 10^{-4}$ M, $[Y] = 1.0 \times 10^{-4}$ M

채점 요소	배점

[X] = 2.0×10^{-4} M	1
[Y] = 1.0×10^{-4} M	1

풀이

λ_1: 2000[X] + 400[Y] = 0.440 λ_2: 500[X] + 1600[Y] = 0.260

λ_2 식 × 4: 2000[X] + 6400[Y] = 1.040 → 빼면 6000[Y] = 0.600 → [Y] = 1.0×10^{-4} M → 2000[X] = 0.440 − 0.040 → [X] = 2.0×10^{-4} M.

검산: λ_2 0.100 + 0.160 = 0.260 ✓.

출제 근거 · 연계 [2026 A8 변형] 2026 A8(흡광도 가산성 연립 — 질량 균형에서 실점), 김지현식 혼합물 분광 정량. 2점 기입형 3분.

A 4번 [2점] · 무기화학 · 권장 시간 3분

모범답안
(가) 점군 D_{4h} / C–O 신축 IR 띠: (가) 1개, (나) 4개

채점 요소	배점
D_4h	1
(가) 1개, (나) 4개	1

풀이

(가) trans: CO 4개가 평면 사각형으로 배열 → $\Gamma_{CO} = A_{1g} + B_{1g} + E_u$. IR 활성은 $E_u(x, y)$뿐 → 1개 (A_{1g}, B_{1g}는 라만 활성).

(나) cis: 점군 C_{2v}, $\Gamma_{CO} = 2A_1 + B_1 + B_2$ → 모두 IR 활성 → 4개.

활용: IR 띠 수로 cis/trans 이성질체를 구별(2023 B8 C–N 신축과 같은 논리).

출제 근거 · 연계 [2023 B8 변형] 2023 B8(신축 진동 기약 표현), 2026 B9(점군 판정) 보강. 26 출제위원 무기. / 안병천 8회 B2(같은 소재)

A 5번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 6분

모범답안
① 1수준 (문제·방법 제시, 해답 개방)
② 혼합 용액의 전체 부피(질량, 열용량). 전체 부피가 같아야 발생한 열에 의한 온도 상승을 비교할 수 있다(부피가 다르면 같은 열이 발생해도 온도 변화가 달라짐).
③ B: 통합과학2에서는 화학 반응의 열 출입에서 열화학 반응식과 엔탈피를 다루지 않으며, 중화 반응은 온도 변화와 지시약의 색 변화만 다루기 때문. / C: 통합과학2에서 산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다루기 때문(브뢴스테드–라우리 정의는 진로선택 '화학 반응의 세계').
④ 중화 반응으로 생성되는 물의 양이 많을수록 방출되는 열이 많은데, H^+와 OH^-가 모두 반응하는(남는 이온이 없는) 비율에서 생성되는 물의 양이 최대가 되어 온도 상승이 가장 크기 때문이다.

채점 요소	배점
1수준	1

전체 부피(열용량) 통제 + 이유	1
B: 열화학 반응식·엔탈피 제외 / C: 아레니우스만	1
생성되는 물의 양 최대 ↔ 방출 열 최대	1

풀이

헤론 수준: 0수준(문제·방법·해답 모두 제시), 1수준(문제·방법 제시, 해답 개방), 2수준(문제만 제시), 3수준(모두 개방). 교육과정 근거: [10통과2-01-04] 해설 “산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다루고, 중화 반응 과정에서의 변하는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다룬다.”, [10통과2-01-05] 해설 “화학 반응의 열 출입에서 열화학 반응식, 엔탈피를 다루지 않는다.” — 탐구 활동 원문: “산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정하여 그래프로 나타내기”.

출제 근거 · 연계 [2023 A7 · 2024 B4 변형] 2023 A7(헤론 실험 수준), 2024 B4(조작·통제 변인), 2025 A5(교육과정 근거로 잘못된 진술 수정) 결합형. 성취기준 해설의 “다루지 않는다” 문장은 최고 빈출 근거.

A 6번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 5분

모범답안

① (가) 견고한 핵(hard core), (나) 보호대(protective belt)

② 반증 사례(실제 기체의 편차)가 나타나도 견고한 핵을 반박하거나 수정하지 말고, 그 화살을 보호대로 돌려야 한다.

③ 긍정적 발견법(positive heuristic)

④ 전진적(진보적) 연구 프로그램. 보호대의 수정이 단순히 변칙 사례를 사후적으로 설명하는 데 그치지 않고, 액화와 임계점처럼 새로운 현상을 예측하였고 그 예측이 경험적으로 확인되었기 때문이다.

채점 요소	배점
견고한 핵, 보호대	1
부정적 발견법: 핵 보호·반증을 보호대로	1
긍정적 발견법	1
전진적 + 새로운 예측의 확인	1

풀이

라카토스: 연구 프로그램 = 견고한 핵 + 보호대(보조 가설) + 부정적 발견법(핵을 건드리지 말라) + 긍정적 발견법(보호대를 어떻게 수정·발전시킬지 안내). 전진적 = 이론적으로 새로운 사실 예측 + 경험적으로 일부 확인. 퇴행적 = 변칙 사례를 사후 땜질로만 설명.

출제 근거 · 연계 [2022 A5 변형] 2022 A5(라카토스 긍정적 발견법) 이후 4년 미출제 → 회귀 가능성 높음. 김지현 화교 문제풀이반 다빈출 이론. 『물질과 에너지』 [12물에01-01] 이상 기체 방정식 소재.

A 7번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 5분

모범답안

① 생태전환교육

② (가) 설명, (나) 정교화

③ (예) 자동차 배기가스 정화 장치의 촉매(백금 등)가 유해 기체를 무해한 기체로 바꾸는 사례를 조사하여, 촉매가 반응 속도를 높여 대기 오염 문제를 해결하는 원리를 탐색 결과와 연결해 설명하고 지속가능한 지구를 위한 촉매 활용 방안을 발표하게 한다(새로운 상황에 개념 적용·확장 + 환경 문제 해결).

④ 2022 개정 교육과정은 지식·이해 중심의 평가를 지양하고 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 평가하

며 학습의 결과뿐 아니라 과정도 함께 평가하도록 하고, 평가 결과를 학생 개별 맞춤형으로 환류하여 학생의 학습과 성장을 돕도록 하기 때문이다.

채점 요소	배점
생태전환교육	1
설명, 정교화	1
정교화 활동 — 환경 문제 해결에 촉매 적용	1
균형 있는 평가·과정 평가·맞춤형 환류 근거	1

풀이

5E: 참여(Engage) – 탐색(Explore) – 설명(Explain) – 정교화(Elaborate) – 평가(Evaluate). 교육과정 원문: [12물에04-04] 적용 시 고려 사항 “생태전환교육과 연계하여 토양 오염, 수질 오염, 대기 오염 등 …”. 평가의 방향: “평가 결과에 대한 환류를 통해 학생의 학습과 성장을 도울 수 있도록”, “지식·이해 중심의 평가를 지양한다.”, 평가 방법: “학습의 결과뿐만 아니라 학습의 과정도 함께 평가한다.”, “학생 개별 맞춤형 환류를 제공”.

출제 근거 · 연계 [2025 A5 계열(진로선택 성취기준 근거) · 5E] 2025 A5(진로선택 과목 성취기준 적용 시 고려 사항 근거) + 2024 A5 등 수업 모형 단계형. 『물질과 에너지』 반응 속도 영역(2022 개정 신설 진로선택) 출제 대비.

A 8번 [4점] · 물리화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① $P = 0.40 \times 100 + 0.60 \times 40 = 64$ torr / $y_B = 40/64 = 0.625$

② $\Delta_{mix}H = 0$, $\Delta_{mix}S > 0$ ($= -nR\Sigma x_i \ln x_i$). 이상 용액에서는 B–T 사이 상호 작용이 B–B, T–T 상호 작용과 같아 섞을 때 에너지 변화가 없고, 분자 배열의 무질서도(배열 가짓수)만 증가한다.

③ 아세톤–클로로폼: 최고 끓는점 공비 혼합물. 클로로폼의 C–H와 아세톤의 C=O 사이 수소 결합으로 이종 분자 사이 인력이 순수 성분보다 강해져 증기 압력이 라울 법칙보다 낮아지고(음의 편차), 끓는점은 높아져 극댓값이 나타난다.

채점 요소	배점
P = 64 torr	1
y_B = 0.625	1
ΔmixH = 0, ΔmixS > 0 + 근거	1
최고 끓는점 공비 + 이종 분자 간 인력(수소 결합) 근거	1

풀이

달톤 법칙: $y_B = P_B/P = 40/64$. 증기는 휘발성이 큰 벤젠이 더 풍부($0.625 > 0.40$).

$\Delta_{mix}G = nRT\Sigma x \ln x < 0$ 이고 $\Delta_{mix}H = 0$이므로 혼합의 추진력은 전적으로 엔트로피.

음의 편차 ↔ 증기 압력 극소 ↔ 끓는점 극대(최고 공비점). 양의 편차(에탄올–물 등)는 최저 공비점.

출제 근거 · 연계 [2013 객관식 17 변형] 2013 객관식 17(온도–조성 그림, 지렛대·공비 — 구도 모름) 직접 보강. 계산은 라울·달톤 한 줄, 나머지 해석.

A 9번 [4점] · 물리화학 · 권장 시간 9분

모범답안

① 영년 행렬식(순환 고리):

x	1	0	0	1
1	x	1	0	0
0	1	x	1	0
0	0	1	x	1
1	0	0	1	x

= 0

② 준위: $E = \alpha - x\beta \rightarrow \alpha + 2\beta$(1개), $\alpha + 0.618\beta$(2개, 축퇴), $\alpha - 1.618\beta$(2개). 전자 6개 → HOMO = $\alpha + 0.618\beta$, LUMO = $\alpha - 1.618\beta$ → $E_{\mathrm{LUMO}} - E_{\mathrm{HOMO}} = -2.236\beta$ (= $-\sqrt{5}\,\beta$, 양수)

③ $E_\pi = 2(\alpha + 2\beta) + 4(\alpha + 0.618\beta) = 6\alpha + 6.472\beta$

④ 국재 모형: C=C 2개 = $2 \times 2(\alpha + \beta) = 4\alpha + 4\beta$, 비공유 전자쌍 2개 전자 = 2α → $6\alpha + 4\beta$. 비편재화 에너지 = $(6\alpha + 6.472\beta) - (6\alpha + 4\beta) = 2.472\beta$ ($\beta < 0$이므로 $2.47|\beta|$만큼 안정). 평면 고리에서 π 전자 6개($4n + 2$, $n = 1$)가 결합성 궤도함수를 모두 채우는 닫힌 껍질이므로 큰 비편재화 안정화를 갖는 방향족이다.

채점 요소	배점
영년 행렬식(1–5 이웃 포함)	1
LUMO − HOMO = −2.236β	1
Eπ = 6α + 6.472β	1
비편재화 에너지 2.472β + 방향족(6π, 닫힌 껍질) 해석	1

풀이

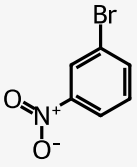
순환 고리라 (1,5), (5,1) 성분도 1이다(사슬형 pentadienyl과의 차이 — 가장 흔한 감점). 준위 에너지는 $E = \alpha - x\beta$: $x = -2 \rightarrow \alpha + 2\beta$, $x = -0.618 \rightarrow \alpha + 0.618\beta$, $x = 1.618 \rightarrow \alpha - 1.618\beta$.

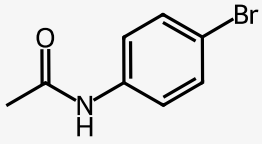
검산: 다섯 준위 합 = $5\alpha + (2 + 2\cdot0.618 - 2\cdot1.618)\beta = 5\alpha + 0\beta$ ✓(대각합 보존).

출제 근거 · 연계 [2022 A8 변형(안병천 7회 A8)] 안병천 7회 A8(사이클로펜타다이에닐 음이온 휘켈) 변형. 2022 A8(고리형 C_3H_3 휘켈) 기출 유형. 계산은 덧셈 수준, 해석(방향족성) 포함.

A 10번 [4점] · 유기화학 · 권장 시간 10분

모범답안

① B: 1-bromo-3-nitrobenzene 

E: 4′-bromoacetanilide 

② 메타 공격 σ-착물의 공명 구조 3개(양전하가 C2, C4, C6에 위치 — NO_2가 붙은 C1에는 오지 않음):



③ 오르토·파라 공격 시에는 공명 구조 중 하나에서 양전하가 NO_2가 붙은 탄소에 놓여, 강한 전자 끄는 기(유도·공명 효과)와 이웃한 매우 불안정한 구조가 생긴다. 메타 공격은 이런 구조가 없어 σ-착물(과 전이 상태)이 상대적으로

덜 불안정하므로 메타 치환이 우세하다.
④ $-NH_2$는 매우 강한 활성화기라 Br_2와 직접 반응하면 2,4,6-tribromoaniline까지 다중 치환된다. 아세틸화하면 N의 비공유 전자쌍이 C=O와 공명하여 고리 활성화가 약해지고(단일 치환으로 조절), 부피가 커져 오르토 공격이 입체적으로 방해받아 파라 생성물이 주로 얻어진다.

채점 요소	배점
B, E 구조	1
메타 σ-착물 공명 구조 3개	1
o/p 공격 시 NO_2 붙은 C에 + 위치 → 불안정 비교	1
아세틸화 이유(다중 치환 방지·활성 조절, 파라 선택)	1

풀이

메타 σ-착물 공명 구조(정답 3개) — Br가 C3에 붙은 sp^3 탄소일 때 양전하는 C2, C4, C6에 놓인다.

정확한 세 구조(C1에 NO_2, C3에 H·Br):
(i) $C2^+$, C1=C6, C4=C5 (ii) $C4^+$, C1=C2, C5=C6 (iii) $C6^+$, C1=C2, C4=C5 — 세 구조 모두 C1(NO_2)에는 양전하가 없다.

오르토(C2) 또는 파라(C4) 공격이면 공명 구조 하나가 $C1^+$–NO_2가 되어 매우 불안정.

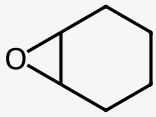
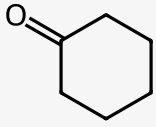
C: 3-bromoaniline (Sn/HCl로 $NO_2 \rightarrow NH_2$). F: 4-bromoaniline.

니트로화 상대 속도(참고): anisole > toluene > benzene > (trifluoromethyl)benzene > nitrobenzene. $-CF_3$는 강한 –I 효과의 전자 끄는 기(비활성화, 메타 배향) — 2024 A10 오답 지점.

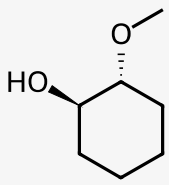
출제 근거 · 연계 [2023 A2 · 2024 A10 변형] 방향족 치환은 2022 B8·2023 A2·2024 A10·2025 A10·2026 A10 — 5년 연속 출제. 2024 A10($-CF_3$를 EDG로 분류) 보강. · 근거: Org. Synth. Coll. Vol. 1, p. 123 (m-bromonitrobenzene 제조 절차)

A 11번 [4점] · 유기화학 · 권장 시간 9분

모범답안

① A: cyclohexene oxide  B: cyclohexanone 

② (가) trans: 고리 뒤집기로 O^-와 Cl이 모두 축 방향(trans-diaxial)인 의자 형태를 취할 수 있어, O^-가 C–Cl 결합의 정반대쪽(anti-평면, 180°)에서 분자 내 S_N2 공격 → 에폭사이드 A. / (나) cis: 한쪽이 축이면 다른 쪽은 적도라 O^-가 C–Cl의 뒤쪽에 설 수 없다. 대신 Cl이 축인 형태에서 C1의 축 방향 H가 C–Cl과 anti-평면이므로 E2로 엔올이 생기고, 토토머화하여 케톤 B가 된다.

③ C: trans-2-methoxycyclohexan-1-ol  (거울상인 (1*S*,2*S*)도 정답)

④ A는 거울면을 가진 메조(비키랄) 화합물이고, 두 에폭사이드 탄소가 거울상 관계로 동등하다. CH_3O^-가 두 탄소 중 어느 쪽을 S_N2로 공격하느냐에 따라 서로 거울상인 trans 생성물이 같은 확률로 생기므로 라셈 혼합물이 된다.

채점 요소	배점
A 에폭사이드, B 사이클로헥산온	1
trans-diaxial anti → SN2 / cis → anti H로 E2 → 엔올 → 케톤	1
C trans 입체구조	1
A 메조·두 탄소 동등 → 1:1 거울상	1

풀이

(나)에서 B는 C1의 H(카비놀 탄소)가 떨어지는 E2 → 엔올(C1에 OH) → 케토형. 분자식 $C_6H_{11}ClO - HCl = C_6H_{10}O$ ✓(A, B 모두).

C: 에폭사이드 염기 개환은 anti 첨가 → OCH_3와 OH는 trans. $C_6H_{10}O + CH_4O = C_7H_{14}O_2$ ✓.

출제 근거 · 연계 [김지현 4회 A11 변형] 김지현 4회 A11(2-chlorocyclohexanol 의자 형태와 anti-평면 배열) 변형 + 메조 에폭사이드 개환의 라셈. 23 출제위원 입체 기본기. · 근거 문헌: J. Am. Chem. Soc. 1935, 57, 224 (“Cis- and Trans-Chlorohydrins of Cyclohexene”)

A 12번 [4점] · 무기화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① Mn^{2+}(고스핀 d^5, CFSE 0) → Fe^{2+}(d^6) → Co^{2+}(d^7) → Ni^{2+}(d^8)로 갈수록 CFSE가 커지고(0 → $-0.4\Delta_o$ → $-0.8\Delta_o$ → $-1.2\Delta_o$), 이온 반지름이 작아져 리간드와의 정전기적 결합이 강해진다. en은 H_2O보다 강한 장 리간드이므로 치환될수록 CFSE 이득이 커져 $\log K_1$이 증가한다.

② Zn^{2+}는 d^{10}이라 CFSE가 0이어서 결정장 안정화 이득이 없다.

③ Cu^{2+}(d^9, $t_{2g}^6e_g^3$)는 e_g가 비대칭으로 채워져 얀-텔러 뒤틀림(z축 방향으로 늘어난 팔면체)이 일어난다. 적도면 4자리의 결합이 짧고 강해지는데, en은 이 적도 자리에 배위하므로 추가 안정화가 생겨 Ni^{2+}보다 $\log K_1$이 크다(어빙-윌리엄스 계열).

④ 주로 엔트로피. 두 반응의 ΔH°는 비슷하지만(−33, −37 kJ/mol, 둘 다 Ni–N 결합 2개 형성), en 반응은 반응물 2개 → 생성물 3개로 입자 수가 늘어(NH_3 반응은 3 → 3) ΔS°가 더 크다 → 킬레이트 효과.

채점 요소	배점
Mn→Ni: CFSE 증가(+반지름 감소)	1
Zn: d^{10} CFSE 0	1
Cu: d^9 JT, z축 늘어남, 적도 결합 강화	1
엔트로피 — 입자 수 증가(킬레이트 효과)	1

풀이

$\Delta\log K = 2.5 \rightarrow \Delta(\Delta G^\circ) = -2.303RT \times 2.5 \approx -14$ kJ/mol. $\Delta(\Delta H^\circ) = -4$ kJ/mol이므로 차이의 대부분(≈ −10 kJ/mol 분)은 $-T\Delta\Delta S^\circ$에서 온다.

함정: “Cu^{2+}의 CFSE가 가장 커서”만 쓰면 감점. d^9 CFSE는 $-0.6\Delta_o$로 Ni^{2+}($-1.2\Delta_o$)보다 작다. Cu^{2+}의 추가 안정화는 얀-텔러 뒤틀림에서 온다.

출제 근거 · 연계 [2026 A12 변형] 2026 A12(HSAB·안정도 상수 표 해석), 2026 B8(얀-텔러 개념 부재), 2010 객관식 14(수화 엔탈피 쌍봉 곡선 읽기) 보강.

전공 B

B 1번 [2점] · 분석화학 · 권장 시간 3분

모범답안

α = 4.8/4.0 = 1.2, R_s = 2(5.8 − 5.0)/(0.38 + 0.42) = 2.0 / B 봉우리 너비: √2배

채점 요소	배점
α = 1.2, Rs = 2.0	1
너비 √2배	1

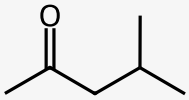
풀이

k_A = 4.0, k_B = 4.8. 길이 2배 → t_R 2배, N 2배 → $w = 4t_R/\sqrt{N} \propto \sqrt{L}$ → √2배 (넓이 일정이므로 높이는 1/√2배, R_s는 √2배).

출제 근거 · 연계 [2023 A12 변형] 2023 A12(칼럼 길이 증가 시 봉우리 높이·너비 근거 — 부분 점수) 직접 보강. 2024 B1처럼 분석 2점 기입형.

B 2번 [2점] · 유기화학 · 권장 시간 3분

모범답안

A: 4-methylpentan-2-one 

m/z 58: $[CH_2{=}C(OH)CH_3]^{+\bullet}$ (맥라퍼티 자리옮김으로 생긴 엔올 라디칼 양이온)

채점 요소	배점
A 구조	1
m/z 58 엔올 라디칼 양이온(+• 표시)	1

풀이

불포화도 1, IR 1717 cm^{-1}(지방족 케톤, O–H 없음). NMR: 2.30(d, 2H) $C(=O)CH_2$–CH, 2.13(s, 3H) $CH_3C{=}O$와 겹친 2.15(m, 1H) CH, 0.92(d, 6H) $CH(CH_3)_2$. 확대 그림에서 2.13 단일선 옆의 작은 다중선(CH)과 2.30의 이중선을 구별한다.

MS: γ-H(이소프로필 CH_3의 H)가 C=O 산소로 옮겨 가는 6원 고리 전이 상태 → α–β 결합 절단 → 프로펜(42) 이탈 → 100 − 42 = 58. 43 = CH_3CO^+(기준 봉우리), 85 = M − CH_3.

※ 문헌값 기반 모의 스펙트럼.

출제 근거 · 연계 [2023 A3 변형] 2023 A3(스펙트럼 그림 제시형) 형식 변형 — 조각 이온은 맥라퍼티(라디칼 양이온)로 2023의 α-절단(양이온)과 대비.

B 3번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 5분

모범답안
① ㉠ 세기
② 비교 조직자(comparative organizer) — 학습자에게 익숙한 기존 개념(산소·전자의 이동에 의한 정의)과 새 개념(산화수)의 유사점과 차이점을 비교
③ 상위적 학습(superordinate learning). 새로 배운 '산화수 변화'가 기존의 두 정의보다 더 포괄적인 개념이어서, 기존 개념들이 새 개념 아래로 포섭되었기 때문이다.
④ 점진적 분화(progressive differentiation)

채점 요소	배점
세기	1
비교 조직자	1
상위적 학습 + 근거(더 포괄적인 새 개념이 기존 개념을 포섭)	1
점진적 분화	1

풀이

선행 조직자: 설명 조직자(학습자가 새 내용에 대한 관련 지식이 거의 없을 때, 포괄적 개념 제시) / 비교 조직자(관련 지식이 있을 때, 새것과 기존 것의 유사점·차이점 비교). 유의미 학습 형태: 종속적(파생적·상관적), 상위적, 병렬적(조합적). 교수 원리: 점진적 분화(일반 → 구체), 통합적 조정(개념 사이 관계 연결·차이 조정). 교육과정 원문: “산화제와 환원제가 따로 정해져 있는 것이 아니라 특정 산화·환원 반응에서 상대적 세기에 의해 결정되는 것임을 강조한다.”

출제 근거 · 연계 [2023 B3 변형] 2023 B3(오수벨 포섭 과정·유형) 계열 — 선행 조직자/교수 원리로 확장. 김지현 문제풀이반 4주 3번(오수벨 학습 형태 분류) 연계.

B 4번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 5분

모범답안
① 가설-연역적 순환 학습
② 가설-연역적 추론(“만약 ~라면, ~일 것이다”). 탐색 단계에서 교사가 인과적 질문을 제시하고 학생들이 대안적 가설을 세운 뒤, 가설로부터 결과를 연역적으로 예측하고 실험으로 검증하기 때문이다(가설을 명시적으로 세우고 검증).
③ ㉡ 개념 도입(용어 도입)
④ 서술적 순환 학습은 관찰한 현상을 기술하는 구체적 조작기 수준의 사고만 요구하지만, 가설-연역적 순환 학습은 가설 설정, 변인 고려, 연역적 예측과 검증 같은 형식적 조작기 수준의 추론을 요구하므로 학생의 사고를 형식적 조작 수준으로 발달시키는 데 효과적이다.

채점 요소	배점
가설-연역적	1
가설-연역적 추론 + 인과적 질문·가설 검증 근거	1
개념 도입(용어 도입)	1
형식적 조작기 사고 요구 vs 서술적은 구체적 조작	1

풀이

로슨 순환 학습 3유형: 서술적(관찰·기술, 서술적 질문, 구체적 조작), 경험-귀추적(인과적 질문 + 과거 경험에서 원인 귀추, 형식적 조작 일부), 가설-연역적(인과적 질문 + 명시적 가설 설정·연역·검증, 형식적 조작). 단계: 탐색 – 개념(용어) 도입 – 개념 적용.

교육과정 연계: 탐구 활동 원문 “짝산 짝염기의 이온화 상수를 바탕으로 염 수용액의 액성을 예측하고 실험 결과와 비교하기”.

출제 근거 · 연계 [2022 B4 변형] 2022 B4(경험귀추적 순환학습)·김지현 2주 18번 계열. 3유형 구별 + 피아제 연결은 단골 조합.

B 5번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 4분

모범답안

① 귀납적 추론(열거적 귀납)

② 임시방편적(ad hoc) 가설

③ 아무리 많은 긍정 사례(산소와 결합한 산화 반응 20개)를 모아도 보편 명제(“모든 산화 반응은 …”)를 참으로 증명할 수 없지만(귀납의 한계), 단 하나의 반례라도 확인되면 보편 명제는 논리적으로 반증된다(반증 가능성, 연역 논리에 의한 반증). 따라서 과학 이론은 반증 시도를 통해 평가되어야 한다.

④ ㉣ 산화수

채점 요소	배점
귀납적 추론	1
임시방편적(ad hoc) 가설	1
귀납의 한계 + 반례 하나로 반증(반증주의)	1
산화수	1

풀이

포퍼: 귀납은 정당화될 수 없음 → 과학은 대담한 추측과 반박(반증)으로 진보. 이론을 지키려고 반증 가능성을 낮추는 임시방편적 가설은 배격. 교육과정 원문: [10통과2-01-03] 해설 “산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다.”

출제 근거 · 연계 [2025 A6 계열(과학적 추론·과학의 본성)] 2025 A6(과학적 추론 방법·과학의 본성)·김지현 문제풀이반 포퍼 문항 계열. 통합과학2 성취기준 해설 빈칸형 결합.

B 6번 [4점] · 물리화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① $\ln K = -\Delta_r H^\circ/(RT) + \Delta_r S^\circ/R$ (반트 호프 식)

그래프 기울기 = $(-2.0 - 2.0)/(0.8 \times 10^{-3}\ \mathrm{K^{-1}}) = -5.0 \times 10^3\ \mathrm{K} = -\Delta_r H^\circ/R \rightarrow \Delta_r H^\circ = 5.0 \times 10^3 \times 8.31 = +41.6\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$ (흡열)

절편 $\Delta_r S^\circ/R = 10.0 \rightarrow \Delta_r S^\circ = +83.1\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$

② $K = 1 \Leftrightarrow \Delta_r G^\circ = 0 \Leftrightarrow T = \Delta_r H^\circ/\Delta_r S^\circ = 5.0 \times 10^3/10.0 = 500\ \mathrm{K}$

③ (1) 부피 일정: 해리 정도 변화 없음. A와 B의 분압(몰수/부피)이 그대로여서 반응 지수 Q_p가 K와 같다.

④ (2) 압력 일정: 해리 정도 증가. 부피가 커져 A, B의 분압이 같은 비율로 줄면 $Q_p = {P_B}^2/(P_A P^\circ)$가 K보다 작아지므로(기체 몰수가 증가하는 방향 $\Delta n = +1$) 정반응이 진행된다.

채점 요소	배점
ΔH° 과정·+41.6 kJ/mol	1
ΔS° = 83.1 J/K·mol, T = 500 K	1
부피 일정 Ar: 변화 없음 + 이유	1

압력 일정 Ar: 해리 증가 + 이유	1

풀이

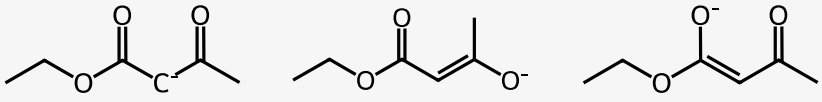
함정 ① 기울기를 $-\Delta H^\circ/R$이 아니라 ΔH°로 읽거나 $\Delta H = T\Delta S$로 착각(2010 객관식 13 오답).
함정 ② "Ar을 넣으면 전체 압력이 커지므로 몰수가 작은 쪽으로 이동"은 틀림. 판단 기준은 각 성분의 분압(농도) 변화로 본 Q.

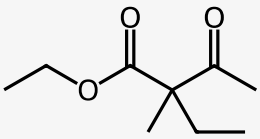
출제 근거 · 연계 [2019 B2 변형] 2010 객관식 13(반트 호프 기울기 오해), 2019 B2($\ln K_2$ 구하기 — 무답), 2017 A8(Kp에 몰수를 대입한 공식 오류) 보강.

B 7번 [4점] · 유기화학 · 권장 시간 10분

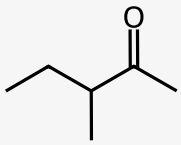
모범답안

① A의 음이온(두 C=O 사이 CH_2의 H가 떨어진 엔올레이트) 공명 구조 3개:



② C: ethyl 2-acetyl-2-methylbutanoate 

③ β-케토산 → D: 카복실 H가 케톤 C=O 산소로 옮겨 가는 6원 고리 전이 상태에서 C–C(O_2) 결합이 끊어지며 CO_2가 떨어지고 엔올이 생성 → 엔올이 케토형으로 토토머화하여 D: 3-methylpentan-2-one



④ D의 입체 중심(C3)은 탈카복실화로 생긴 엔올 중간체에서 sp^2(평면)이 된다. 엔올의 케토화(양성자 첨가)가 평면의 양쪽 면에서 같은 확률로 일어나고 반응계에 키랄 요소가 없으므로 두 거울상 이성질체가 1 : 1로 생성된다.

채점 요소	배점
음이온 공명 구조 3개	1
C 구조	1
고리형 전이 상태 탈카복실화 메커니즘(굽은 화살표) + D	1
라셈 이유(평면 엔올, 양면 동일 확률)	1

풀이

메커니즘(6원 고리 전이 상태, 굽은 화살표 3개): (i) 케톤 C=O 산소의 비공유 전자쌍이 카복실기의 H를 공격, (ii) 카복실 O–H 결합 전자쌍이 C–O 사이로 이동해 CO_2의 C=O를 형성, (iii) C_α–COOH σ 결합 전자쌍이 C_α와 케톤 탄소 사이로 이동해 엔올의 C=C를 형성 → 엔올 + CO_2 → 엔올이 토토머화하여 케톤 D.

분자식 검산: C($C_9H_{16}O_3$) → 가수분해 $C_7H_{12}O_3$ → $-CO_2$ → $C_6H_{12}O$ ✓.

B와 C도 키랄(C도 4차 입체 중심)이지만 라셈. D 단계에서 C의 입체 정보는 엔올을 거치며 사라진다.

출제 근거 · 연계 [2023 B7 변형] 2023 B7(Claisen 생성물 B + NaOEt → 가장 안정한 음이온 공명 구조) 동일 출제위원 유형 재현 + 2026 A11(β-케토 에스터, 분자식 검산 누락), 2026 B7(토토머) 보강.

B 8번 [4점] · 무기화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① 바닥 상태 항: $^5T_{2g}$. 고스핀 d^6의 자유 이온 항 중 스핀 다중도 5인 항은 ^5D 하나뿐이고, 팔면체 장에서 $^5T_{2g}$(바닥)와 ^5E_g(들뜬)로만 갈라지므로 스핀 허용 전이는 $^5T_{2g} \rightarrow {}^5E_g$ 1개뿐이다.

② 들뜬 상태 ^5E_g의 배치는 $t_{2g}^3e_g^3$으로, 리간드를 향하는 e_g 궤도함수가 비대칭으로 채워져 있어 강한 얀-텔러 뒤틀림이 일어난다. 들뜬 상태가 두 준위로 갈라지므로 흡수 띠가 두 성분으로 나타난다.

③ $[Fe(CN)_6]^{4-}$: 저스핀 $t_{2g}^6e_g^0$ → CFSE = $6 \times (-0.4\Delta_o) + 2P = -2.4\Delta_o + 2P$ (자유 이온보다 2쌍 더 짝지음)

④ $t_{2g}^6e_g^0$은 반결합성 e_g에 전자가 없고 CFSE가 매우 커서, 치환 반응의 전이 상태(5배위 또는 7배위)로 갈 때 잃는 결정장 안정화 에너지(LFAE)가 커 활성화 에너지가 크다 → 치환 비활성. 고스핀 $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$는 e_g에 전자 2개가 있어 M-L 결합이 약하고 CFSE가 작아 치환 활성(labile)이다.

채점 요소	배점
^5T_2g + ^5D만 스핀 5 → 전이 1개	1
들뜬 $t_2g^3e_g^3$ 얀-텔러	1
CFSE −2.4Δo + 2P	1
t_2g^6 저스핀 → 큰 LFAE·e_g 비어 있음 → inert	1

풀이

바닥 $t_{2g}^4e_g^2$은 t_{2g}만 비대칭이라 약한 JT, 들뜬 $t_{2g}^3e_g^3$은 e_g 비대칭이라 강한 JT → 띠 갈라짐.

함정: CFSE를 "$-2.4\Delta_o$"만 쓰는 것과 "$+2P$"를 포함하는 것은 기준이 다르다. 문항이 P를 포함하라고 했으므로 짝지음 에너지를 함께 쓴다. Co^{3+}(저스핀 d^6)의 치환 비활성(2013 객관식 26 오답)과 같은 논리.

출제 근거 · 연계 [2026 B8 변형] 2026 B8(들뜬 상태 JT로 띠 갈라짐 — 개념 부재) 직접 재출제, 2018 B5(d 전자 수 세기 실수), 2013 객관식 26(t_2g^6 치환 비활성 — 구도 모름) 보강.

B 9번 [4점] · 무기화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① Mg^{2+} 4개, 배위수 6

② 두 번째로 가까운 이온: Mg^{2+} 12개, 거리 = $a/\sqrt{2}$ = 421/1.414 ≈ 298 pm (가장 가까운 것은 O^{2-} 6개, $a/2$ = 210.5 pm; 세 번째는 O^{2-} 8개, $\sqrt{3}a/2$ ≈ 365 pm)

③ r_+/r_- = 72/140 ≈ 0.51 → 0.414~0.732 범위이므로 팔면체(배위수 6) 구멍이 예측되며, 실제 암염형 구조(배위수 6)와 일치한다.

④ 격자 엔탈피 $\propto |z_+z_-|/r_0$. MgO는 전하 곱이 4(2 × 2)로 NaF(1 × 1)의 4배이고, 이온 사이 거리(212 pm)는 NaF(235 pm)와 비슷하므로(약간 짧음) 격자 엔탈피가 약 4배(4 × 235/212 ≈ 4.4)가 된다. 두 화합물은 같은 구조라 마델룽 상수도 같다.

채점 요소	배점
4개, 배위수 6	1

2번째 이웃: Mg^{2+} 12개, 298 pm (과정)	1
반지름 비 0.51 → 팔면체, 일치	1
전하 곱 4배 + r_0 비슷 + 같은 구조(마델룽 상수)	1

풀이

암염형: 양이온 fcc(꼭짓점 8 × 1/8 + 면 6 × 1/2 = 4), 음이온은 모든 팔면체 구멍. 이온 사이 거리 = $a/2$ = 210.5 pm ≈ 72 + 140 = 212 pm ✓.

출제 근거 · 연계 [2023 A11 변형(안병천 8회 B11)] 안병천 8회 B11(MgO 이웃 이온 껍질) 반영. 2023 A11(형석형 단위 세포·두 번째 이웃 — 무답), 2025 A12·2024 A12(이온 결정 단위 세포) 보강. 2021 A4(배위수·개수 조건 누락).

B 10번 [4점] · 분석화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① $K'_f = \alpha_{Y^{4-}} K_f = 0.36 \times 5.0 \times 10^{10} = 1.8 \times 10^{10}$

② 20.00 mL: 남은 Ca^{2+} = 0.500 − 0.400 = 0.100 mmol, 부피 70.00 mL → $[Ca^{2+}] = 1.43 \times 10^{-3}$ M → pCa = 2.85

③ 당량점(25.00 mL): $[CaY^{2-}] = 0.500/75.00 = 6.67 \times 10^{-3}$ M, $[Ca^{2+}] = [EDTA]_{자유} = x$

$6.67 \times 10^{-3}/x^2 = 1.8 \times 10^{10} \rightarrow x = 6.09 \times 10^{-7}$ M → pCa = 6.22

④ pH 8.0: 당량점 pCa가 작아지고(5.30), 당량점 부근의 pCa 도약이 작아진다. pH가 낮으면 EDTA가 양성자화되어 $\alpha_{Y^{4-}}$가 감소(0.36 → 5.4×10^{-3})하므로 조건 형성 상수 K'_f(= $\alpha_{Y^{4-}} K_f$)가 2.7×10^8으로 작아져 당량점과 그 이후의 $[Ca^{2+}]$가 커지기 때문이다(당량점 이전 구간은 화학량론으로 정해져 거의 변하지 않음).

채점 요소	배점
$K'f = 1.8 \times 10^{10}$	1
pCa(20 mL) = 2.85	1
당량점 과정·pCa 6.22	1
pH 8: pCa↓, 도약↓ + α↓ → K′f↓ (Kf 자체는 불변)	1

풀이

pH 8.0 당량점: $6.67 \times 10^{-3}/x^2 = 2.7 \times 10^8 \rightarrow x = 4.97 \times 10^{-6}$ → pCa = 5.30.

채점 핵심어: "K_f가 작아진다"(✕) — K_f는 pH와 무관한 상수. 작아지는 것은 $\alpha_{Y^{4-}}$와 K'_f.

출제 근거 · 연계 [2015 B2 변형] 2015 B2("EDTA가 수소이온과 결합하여 형성상수가 작아진다" — 핵심어 감점) 직접 재출제, 2025 A3(형성 상수 공식 오류) 보강.

B 11번 [4점] · 분석화학 · 권장 시간 7분

모범답안

① pH가 높아지면 $BH^+ \rightleftarrows B + H^+$ 평형이 오른쪽으로 이동하여 전하가 없는(중성) Q의 분율이 증가한다. 중성 분자는 극성이 작아 무극성 정지상(C_{18})과의 소수성 상호작용이 커지고 극성 이동상에 덜 녹으므로 머무름 인자가 증가한다.

② $pK_a(BH^+)$가 가장 큰 것: R (pH 12.0이 되어서야 중성형이 생기기 시작)

③ pH 9.0에서 가장 늦게 용리: Q (k = 2.0이 가장 큼, $t_R = t_M(1 + k)$)

④ 작아진다. 역상에서 이동상의 메탄올 비율을 높이면 이동상의 극성이 작아져 용리 세기가 커지므로, Q가 이동상에 더 잘 녹아 정지상에 머무는 시간이 줄어든다(pH 9.0에서 Q는 이미 거의 모두 중성이므로 분율 변화는 없다).

채점 요소	배점
중성 분율 증가 → 소수성 상호작용 → k 증가	1
R	1
Q	1
작아진다 + 용리 세기 증가	1

풀이

약산(2022 A11)과 반대로, 약염기는 pH가 높을수록 중성형이 많아져 역상에서 오래 머문다. 표 읽기: 각 행에서 k가 바닥값 0.3(이온형 BH^+)에서 벗어나기 시작하는 pH $\approx p K_a$. Q는 pH 6에서 $(1.2-0.3)/(2.0-0.3) \approx 0.53 \rightarrow p K_a \approx 6$, P는 pH 9에서 $(1.6-0.3)/(3.0-0.3) \approx 0.48 \rightarrow p K_a \approx 9$, R은 11 이상.

채점 핵심 3단 문장: pH ↔ 분율(우세 화학종) → 극성 → 정지상 친화도.

출제 근거 · 연계 [기출 변형] 2022 A11(약산 3종의 이동상 pH–머무름 인자 표 — “pH 감소 시 k 증가 이유” 무답)을 약염기로 바꾼 변형.